

Esercitazione n. 8 – Programma MATLAB Grafica

Il programma, nella subroutine Ellissoide, visualizza l'intersezione della sfera di costante momento e dell'ellissoide di costante energia (vettore H_c) nonché l'intersezione degli ellissoidi di costante momento ed energia per il vettore omega.

1. Si chiede di disegnare le polhode (tra cui la separatrice) per diversi valori dell'energia cinetica sull'ellissoide di costante momento (Fig. 3.4).
2. Si disegni poi per un valore di E_r la polhode e la herpolhode (Fig. 3.3 mancante) con il piano normale a H_c . Disegnare anche l'ellissoide dell'energia che dovrebbe rotolare sul piano.
3. Si simuli quindi lo smorzamento con il modello del pozzo di energia (ovvero applicando una coppia), riportando il percorso di omega sull'ellissoide (Fig. 3.8) usando i dati consigliati e (una seconda volta) inserendo 0.45 per $E_r\%$. Al termine dell'integrazione si diagrammino anche gli andamenti nel tempo di E_r , H_c , omega (per le ultime due modulo e componenti).

La coppia frenante, ortogonale a H_c e nel piano (H_c, ω) , è scelta in modo da realizzare la legge

$$E_r = E_r(0) - (E_r(0) - E_r(\infty)) \exp(-\varepsilon t)$$

$$\frac{dE_r}{dt} = \vec{T}_C \cdot \vec{\omega}$$

con $\varepsilon = 5/t_{\max}$ (in una simulazione realistica dovrebbe essere molto più basso)



